

trouve en dessous de la fréquence choisie. Ce filtre a normalement une pente de 12 dB, ce qui veut dire que si vous le réglez à 100 Hz, le son sera atténué de -12 dB à 50 Hz (une octave plus bas).

Les filtres coupe-haut ou passe-bas (low pass filter/LPF) sont identiques aux filtres précédents mais pour les fréquences aiguës.

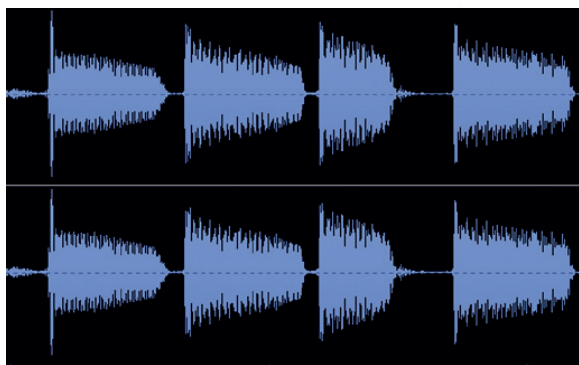
La plupart des EQ sont maintenant du type « paramétrique » même si ce type d'EQ demande certainement plus de connaissances techniques à son utilisateur que les EQ graphiques.

Il est toujours préférable d'enregistrer les sons avec les EQ. Malheureusement il est parfois très difficile d'anticiper la couleur des sons dans l'équilibre d'un mix. Pour cette raison, il faut vous familiariser avec l'usage des EQ.

LES COMPRESSEURS

Un compresseur permet de réduire l'amplitude d'un son, c'est-à-dire l'écart entre le niveau le plus faible (sur une guitare, la queue du son) et le niveau le plus fort (sur une guitare, l'attaque du son). Si on visualise le signal sonore sous forme d'onde (*wave*), le compresseur va « aplatis » les bosses dans le son.

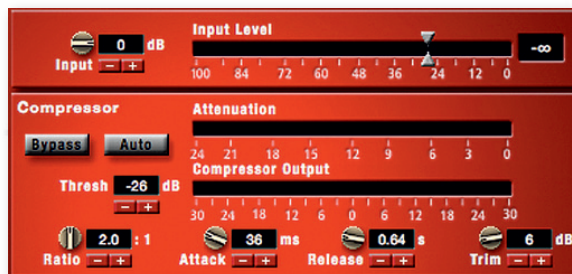
Lorsque le signal dépasse un certain niveau (le seuil *threshold*), ce signal voit son amplitude divisée par la valeur du taux de compression (*ratio*).



Le visuel d'une wave d'un enregistrement stéréo d'accords joués par une guitare montre clairement un pic de volume à chaque attaque. Un compresseur peut diminuer la différence de niveau entre l'attaque et la continuité du son.

Concernant l'équilibre des fréquences

Quand vous gonflez la fréquence d'un son individuel, vous l'ajoutez également au mix stéréo global. Ce mix devient vite confus lorsqu'on augmente trop certaines fréquences. Il faut donc souvent effectuer une opération de nettoyage des sons avant de monter une fréquence. Vous pouvez par exemple mettre un filtre coupe-bas vers 100 Hz sur la voix, car les fréquences graves ne sont pas indispensables. Vous pouvez également agir avec le même type de filtre sur la guitare et les claviers. Vous gagnerez énormément en clarté de son et entendrez distinctement la basse sans être obligé de remonter son niveau. Sur certains sons de grosse caisse, il est également possible de couper les fréquences graves. Sauf dans le cas où la basse serait moins grave que la grosse caisse. Vous pouvez aussi couper les extrêmes aigus de la grosse caisse, de la basse et les graves de la caisse claire. Faites attention à ne pas dénaturer vos sons. Pensez bien à laisser à chaque instrument une plage de fréquences. La présence du son de guitare se situe entre 1 kHz et 2 kHz, néanmoins la chaleur de l'instrument se trouve plutôt vers 200 Hz.



Exemple de plug-in de compression accompagnant le logiciel Digital Performer. Le réglage de sortie (*make up*) est remplacé par le bouton « trim ».



Exemple de compression multibandes réalisé avec le plug-in Multicompressor (Cubase). Le preset « RockMaster » peut servir de bonne base à un mastering postmixage.

Les réglages habituels d'un compresseur sont :

- Le volume d'entrée (*input*).
- Le volume de sortie (*make up gain*).

Le seuil (threshold) : volume (souvent en dB) à partir duquel se déclenche le compresseur.

L'attaque (attack) : elle correspond au temps (valeur en centièmes ou millièmes de secondes) au bout duquel le compresseur commence à intervenir sur un signal qui dépasse le seuil de déclenchement. Un temps d'attaque court permet de diminuer l'attaque d'un son et de gonfler son *sustain* (durée). Au contraire, un temps d'attaque plus long laissera un niveau important à l'attaque du son et risquera d'en diminuer le sustain.

Le temps de relâchement (release) : une fois le compresseur en fonction, c'est le temps mis par celui-ci pour revenir au gain initial. On peut créer des effets intéressants en jouant sur la durée de compression.

Le taux de compression (ratio) : de 1 à l'infini, en sachant que l'infini représente la compression maximale. Un genre de sécateur sonore.

On peut distinguer trois types de plug-ins de compression :

- Le compresseur (basique).

→ Le compresseur multibandes : c'est un compresseur couplé à des filtres (type bandes EQ), qui peut effectuer le traitement voulu sur une partie (bande) seulement du signal.

→ Le limiter : c'est un compresseur dont le ratio est réglé à l'infini, aucune crête ne peut dépasser le plafond (*ceiling*), c'est-à-dire excéder un certain volume.

Que compresse-t-on ?

La basse. Un son de basse se compresse ! Qu'il soit issu d'un instrument virtuel ou d'une vraie basse, la piste de basse doit être compressée à la fois pour améliorer le son, rendre le jeu plus fluide, devenir homogène avec la batterie.

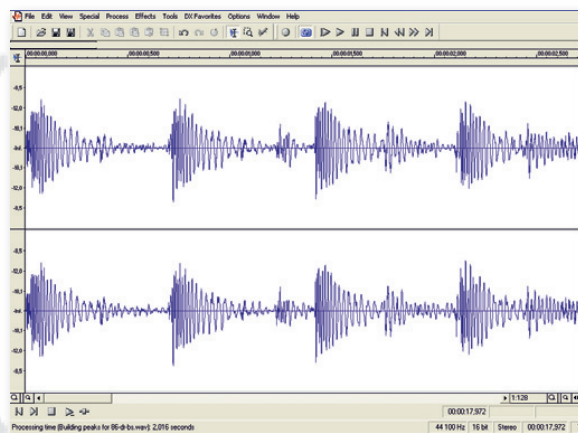
La batterie. On la compresse afin de rendre plus continue la dynamique des coups (surtout caisse claire et grosse caisse).

La voix. La compression lui donne plus de présence.

Les chœurs. La compression leur apporte plus d'homogénéité.

Les cocottes ainsi que les rythmiques claires de guitare. Elles gagnent énormément à être compressées, surtout si les parties sont doublées.

Il est bon également de compresser le mix en sortie de console (virtuelle ou non) à l'aide d'un compresseur stéréo en contrôlant que les réglages sont pilotés par un seul des deux canaux (mode link stéréo).



Forme d'onde (wave) d'une ligne de basse sans compression.